# Aula 45 — SELECT: Agrupamento com GROUP BY

## Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

# Objetivos da Aula

- Compreender o **agrupamento** de dados.
- Usar **GROUP BY** com agregações.
- Criar **resumos por categoria**.

# Por que Agrupar?

- Às vezes queremos o total **por grupo**.
- Ex.: número de alunos **por cidade**.
- O **GROUP BY** faz isso.

# Sintaxe

```sql
SELECT cidade, COUNT(*) AS total
FROM Aluno
GROUP BY cidade;
```

- Agrupa por cidade.
- Conta quantos em cada grupo.

# Como Funciona

- As linhas são **agrupadas** por valor.
- A agregação é aplicada a **cada grupo**.
- Resulta em **uma linha por grupo**.

# Mais Exemplos

```sql
SELECT id_cliente, SUM(valor) AS total
FROM Pedido
GROUP BY id_cliente;
```

- Total gasto por **cliente**.

# Regra Importante

- No SELECT, só pode haver:
  - Colunas do **GROUP BY**.
  - **Agregações**.

**Nota**

GROUP BY é como "separar em pilhas": cada pilha (grupo) vira **uma linha** no resultado.

# Prática

- Conte clientes **por cidade**.
- Some vendas **por produto**.

# Resumo da Aula

- **GROUP BY** agrupa linhas.
- Aplica **agregações** por grupo.
- Só seleciona colunas do grupo ou agregações.

# Referências


- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

# Próxima Aula

- **Aula 46:** SELECT — filtrando grupos com HAVING.